

MongoDB Compass and mongosh. Формирование выборки



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.



Введение

Особенности MongoDB Compass

Новые операторы

Работа с mongosh (Mongo Shell)

Операторы сравнения

Логические операторы

Пагинация и сортировка



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Работа с mongosh (Mongo Shell)





Find

это команда, которая используется, чтобы извлечь все документы из коллекции, мы можем использовать следующую команду.

```
db.customers.find()
```





Условие в Find

Если нам надо получить не все документы, а только те, которые удовлетворяют определенному требованию, необходимо в `find()` указать условие.

Пример:

Вывести все документы, у которых `city="Berlin"`:

```
db.customers.find({City: "Berlin"})
```

Стать IT-шником может каждый



Операторы сравнения



Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значения равны

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значения не равны

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значение больше
другого значения

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение больше или
равно другому
значению

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение меньше
другого значения

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение меньше или
равно другому
значению

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение
соответствует одному
из значений в массиве

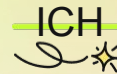
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Вернуть пользователей, чей возраст больше или равен 30





Задание №1

```
db.US_Adult_Income.find({age: {$gte: 30}})
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Вернуть пользователей, чей возраст меньше 30 лет





Задание №2

```
db.US_Adult_Income.find({age: {$lt: 30}})
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Вернуть пользователей, чей возраст равен 22 или 32



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

```
db.US_Adult_Income.find({age: {$in : [22, 32]}})
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Вернуть всех пользователей, ID которых не ANTON





Задание №4

```
db.customers.find({ CustomerID: {$not: {$eq: "ANTON"}}})
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Подсчитать количество пользователей, ID которых не ANTON





Задание №5

```
db.customers.countDocuments({ CustomerID: {$not: {$eq:  
"ANTON"}}})
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Логические операторы



Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
выполняются оба
условия

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
выполняется хотя бы
одно условие

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
оба условия не
выполняются

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
условие не
выполняется

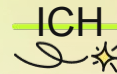
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Вернуть пользователей, чей возраст находится в диапазоне от 22 до 30 лет





Задание №1

```
db.US_Adult_Income.find(  
  {$and: [  
  
    {age: {$gte: 22}},  
  
    {age: {$lte: 30}}  
  
  ]  
  
}  
)
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Вернуть то же, что и прошлый запрос, используя короткий аналог указания двух условий





Задание №2

```
db.US_Adult_Income.find({  
  age: {$gte: 22, $lte: 30}  
  
})
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Вернуть тех, кто отвечает хотя бы одному из условий





Задание №3

```
db.US_Adult_Income.find(  
  
  {$or: [  
  
    {education: " Bachelors"},  
  
    {age: {$lte: 30}}  
  
  ]  
  
}  
  
)
```



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Пагинация и сортировка





limit()

это функция, которая задает максимально допустимое количество получаемых документов. Количество передается в виде числового параметра.



Стать IT-шником может каждый



Пример

Вывести три первых документа из коллекции:

```
db.US_Adult_Income.find().limit(3)
```




skip()

это функция, которая производит выборку не сначала, а пропустив какое-то количество документов.



Стать IT-шником может каждый



Пример

Вывести все документы коллекции, кроме первых трех:

```
db.US_Adult_Income.find().skip(3)
```



Пример

Функции `limit()` и `skip()` можно комбинировать:

```
db.US_Adult_Income.find().skip(3).limit(3)
```



\$slice

это оператор, который является в некотором роде комбинацией функций `limit` и `skip`. Но в отличие от них `$slice` может работать с массивами.





Пример

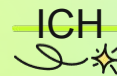
В выборку попадет только один язык из массива languages, а не весь массив

```
db.US_Adult_Income.find ({CustomerID: "Anton"}, {languages: {$slice : 1}})
```

Полезно знать

sort()

это функция, которая используется, чтобы отсортировать полученную выборку.





Пример

Передавая в функцию значения 1 или -1, мы можем указать в каком порядке сортировать: по возрастанию (1) или по убыванию (-1).

```
db.US_Adult_Income.find().sort({age: 1})
```

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Коллекция `imdb` : Используя оператор `$size` , найдите фильмы, написанные 3 сценаристами (`writers`) и снятые 2 режиссерами (`directors`)
2. Коллекция `bookings`: Найдите адрес нахождения автомобиля с `vin WME4530421Y135045` по самой последней дате (и времени) `final_date`
3. Коллекция `bookings`: подсчитайте, у скольких автомобилей при окончании аренды закончилось топливо (`final_fuel`)
4. Коллекция `bookings`: найдите номерной знак и `vin` номер авто, с самым большим километражом (`distance`)
5. Коллекция `imdb`. Найдите фильм с участием "Brad Pitt" с самым высоким рейтингом (`imdb.rating`)

Заключение

